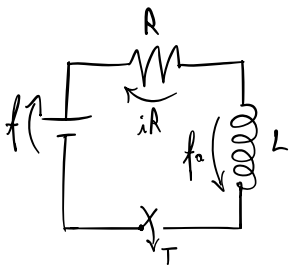
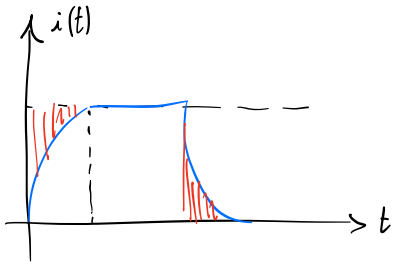
• Consideriamo:





Il generatore non riesce a portare istantaneamente i a i_0, è graduale. In tale processo vi è dell'energia che viene assorbita. Tale energia viene rintilizzata per far scorrere corrente all'apertura del circuito.

$f + f_a = iR \qquad f = iR - f_a = iR + L\frac{di}{dt} \quad \Rightarrow \quad f\,i\,dt = i^2 R\,dt + L\,i\,di$

$W_g \qquad W_J \qquad i \to i + di$

oss. Non tutta la potenza del generatore è dissipata per effetto Joule, parte di essa è usata per passare da i a $i + di$ $\Rightarrow$ ciò fa sì che la corrente non commuti in maniera istantanea

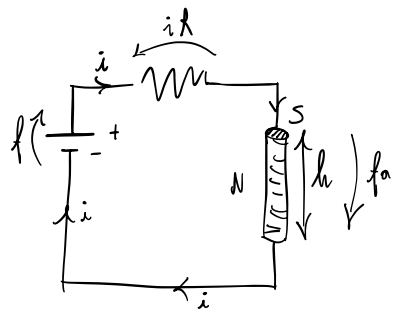
$$U_L = \int_0^i L\,i\,di = \boxed{\frac{1}{2} L i^2 = U_L}$$

Energia intrinseca della corrente

oss. $\quad U_E = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} \qquad u_E = \frac{1}{2}\vec{E}\cdot\vec{D} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \quad \Rightarrow \quad U_E = \int_\tau u_E\,d\tau$

Nel condensatore ho energia perché vi è un campo $\vec{E}$. Per l'induzione vi è qualcosa di analogo?

• Consideriamo:



$f + f_a = iR$

$f_a = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(NSB) = -NS\frac{dB}{dt}$

$f = NS\frac{dB}{dt} + iR \quad \Rightarrow \quad f\,i\,dt = NS\,i\,dB + i^2 R\,dt$

$B \to B + dB$

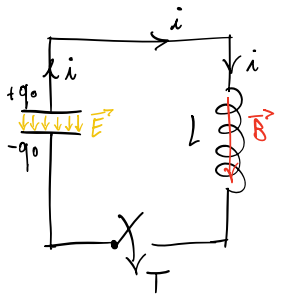
$dW_L = NSi\,dB = n\,h\,S\,i\,dB = n\,i\,dB\,Sh$

$$du_L = \frac{dU_L}{\tau} = \underbrace{n i}_{H} dB = H\,dB = \frac{B}{\mu} dB \quad \Rightarrow u_L = \int du_L = \int_0^B \frac{B}{\mu} dB = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{1}{2} HB$$

$$\Rightarrow \boxed{u_L = \frac{1}{2} HB}$$ Densità di energia relativa al campo magnetico

OSS. Il generatore dissipa potenza sulla resistenza e inoltre permette di immagazzinare energia relativa al campo magnetico nel solenoide (parallelismo con il condensatore). Una volta tolto il generatore l'energia immagazzinata sostiene la corrente che piano piano va a 0.

CIRCUITO LC



Condensatore caricato in precedenza

$U = \frac{1}{2}\frac{q_0^2}{C}$ $\Rightarrow$ è tutta l'energia inizialmente

Chiudo il circuito $\Rightarrow$ $i = -\frac{dq}{dt}$

$$U_{tot} = \frac{1}{2}\frac{q(t)^2}{C} + \frac{1}{2} L i^2(t)$$

$$\frac{dU_{tot}}{dt} = 0 = \frac{q}{C}\frac{dq}{dt} + L i \frac{di}{dt} \quad \text{dove } \frac{di}{dt} = -\frac{d^2q}{dt^2}$$

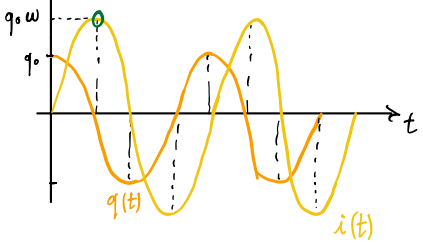
} L'energia totale si conserva, poiché non ho R

$$\frac{q}{C}(-i) + Li\left(-\frac{d^2q}{dt^2}\right) = 0 \quad \Rightarrow -i\left[\frac{q}{C} + L\frac{d^2q}{dt^2}\right] = 0 \quad \Rightarrow \boxed{\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0}$$

$\Rightarrow$ la carica varia sul condensatore secondo un moto armonico $\left(\Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{LC}\right)$

• Prendiamo $q(0) = q_0$ e $i(0) = 0$

$$\begin{cases} q = q_0 \cos(\omega t) \\ i = q_0 \omega \sin(\omega t) \end{cases}$$

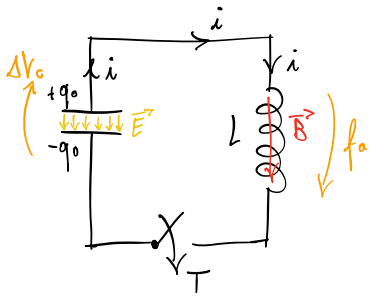


In 0 $\Rightarrow$ $U_{tot} = U_L = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} L q_0^2 \omega^2 = \frac{1}{2} L q_0^2 \frac{1}{LC} = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C}$

oss. Cosa succede fisicamente? Inizialmente l'energia del sistema è tutta legata a $\vec{E}$ del condensatore. Chiuso il circuito e la carica inizia a scorrere, si accumula energia relativa a $\vec{B}$. Quando il condensatore è scarico, l'energia relativa a $\vec{B}$ continua a far scorrere corrente fino a caricare il condensatore nel verso opposto.

oss. Se aggiungo R $\Rightarrow$ U_{tot} $\Longrightarrow$ $\frac{dU_{tot}}{dt} = -i^2 R$ $\Rightarrow$ moto armonico smorzato

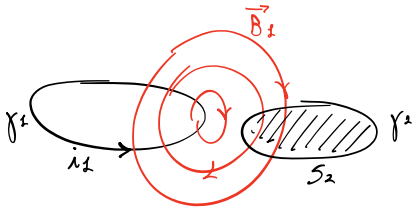
oss. Avrei ottenuto le stesse equazioni considerando la II Legge di Kirchoff



$\Delta V_C + f_a = 0$

$\Rightarrow \frac{q}{C} - L\frac{di}{dt} = 0$ $\qquad \frac{q}{C} + L\frac{d^2q}{dt^2} = 0$ $\Rightarrow \frac{1}{LC} q + \ddot{q} = 0$

MUTUA INDUZIONE



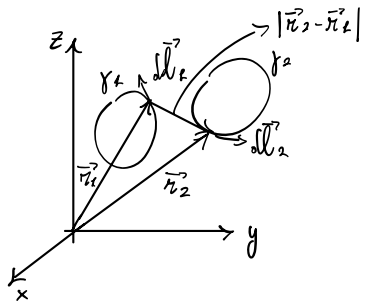
$\Phi_{S_2}(\vec{B}_1) = \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot \vec{n}\, dS = M_{2,1}\, i_1$, dove $M_{2,1}$ = coeff. di mutua induzione

$f_{m,2} = -\frac{d\,\Phi_{S_2}(\vec{B}_1)}{dt} = -M_{2,1}\frac{di_1}{dt}$

oss. $\Phi_{S_1}(\vec{B}_2) = M_{1,2}\, i_2$ $\Rightarrow$ $f_{m,1} = -M_{1,2}\frac{di_2}{dt}$

Si dimostra che $M_{1,2} = M_{2,1} = M$

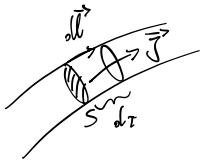
Dim.



$$\Phi_{S_2}(\vec{B}_1) = \int_{S_2} \vec{B}_1(\vec{r}_2)\cdot\vec{n}_2\, dS = \oint_{\gamma_2} \vec{A}_1(\vec{r}_2)\cdot d\vec{l}_2$$

$$\vec{B}_1(\vec{r}_2) = \text{rot}\left(\vec{A}_1(\vec{r}_2)\right)$$

$$\vec{A}_1(\vec{r}_2) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\tau_1}\frac{\vec{J}(\vec{r}_1)\,d\tau_1}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{\gamma_1}\frac{i_1\,d\vec{l}_1}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|}$$



$$\vec{J}(\vec{r}_1)\,d\tau_1 = \vec{J}\,S\,d\vec{l}_1 = \underbrace{J S}_{i_1}\,d\vec{l}_1$$

$$\Phi_{S_2}(\vec{B}_1) = \int_{S_2}\vec{B}_1(\vec{r}_2)\cdot\vec{n}_2\,dS_2 = \oint_{\gamma_2}\vec{A}_1(\vec{r}_2)\,d\vec{l}_2 = \oint_{\gamma_2}\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{\gamma_1}\frac{i_1\,d\vec{l}_1\cdot d\vec{l}_2}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|}$$

$$M_{2,1} = \frac{\Phi_{S_2}(\vec{B}_1)}{i_1} = \frac{\mu_0 \cancel{i_1}}{4\pi \cancel{i_1}}\oint_{\gamma_1}\oint_{\gamma_2}\frac{d\vec{l}_1\cdot d\vec{l}_2}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|} = M_{1,2}$$

ENERGIA DI CIRCUITI ACCOPPIATI



$$\begin{cases} f_1 + f_{a1} + f_{m,1} = i_1 R_1 \\ f_2 + f_{a2} + f_{m,2} = i_2 R_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f_1 = L_1\frac{di_1}{dt} + M_{1,2}\frac{di_2}{dt} + i_1 R_1 \\ f_2 = L_2\frac{di_2}{dt} + M_{2,1}\frac{di_1}{dt} + i_2 R_2 \end{cases} \Rightarrow$$

i_1 e i_2 hanno una dipendenza reciproca

moltiplichiamo per $i_1 dt$ e $i_2 dt$ e sommiamo

$$(f_1 i_1 + f_2 i_2)\,dt = L_1 i_1 di_1 + L_2 i_2 di_2 + M(i_2 di_1 + i_1 di_2) + (i_1^2 R_1 + i_2^2 R_2)\,dt$$

$(f_1 i_1 + f_2 i_2)\,dt$: $\delta \mathcal{L}_g$

$L_1 i_1 di_1 + L_2 i_2 di_2 + M(i_2 di_1 + i_1 di_2)$: $i \to i + di$

$(i_1^2 R_1 + i_2^2 R_2)\,dt$: $\delta \mathcal{L}_J$

"pago un prezzo" per andare contro l'autoinduzione e per l'interazione fra i 2 circuiti

$$d\left[\frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2\right] = dU_m$$

$$U_m = \int_0^{i_1}\int_0^{i_2} dU_m = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2$$

$M i_1 i_2 = \frac{1}{2} M_{1,2}\, i_1 i_2 + \frac{1}{2} M_{2,1}\, i_2 i_1$, ponga $L_1 = M_{11}$, $L_2 = M_{22}$

$$\Rightarrow \quad U_m = \int_0^{i_1}\int_0^{i_2} dU_m = \frac{1}{2} \sum_{i,j} M_{ij}\, i_i\, i_j$$

$$U_m = \frac{1}{2} i_1 \left(L_1 i_1 + M_{1,2} i_2\right) + \frac{1}{2} i_2 \left(L_2 i_2 + M_{2,1} i_1\right)$$

$\frac{1}{2} \Phi_{S_1}(\vec{B}_1)$ $\frac{1}{2} \Phi_{S_1}(\vec{B}_2)$ $\frac{1}{2} \Phi_{S_2}(\vec{B}_2)$ $\frac{1}{2} \Phi_{S_2}(\vec{B}_1)$

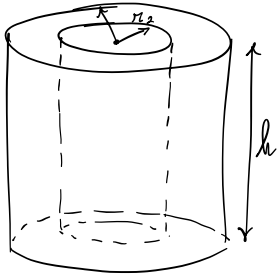
$\frac{1}{2} \Phi_{S_1}$ $\frac{1}{2} \Phi_{S_2}$

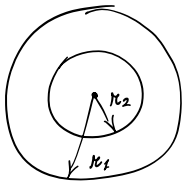
$$\Rightarrow \quad U_m = \frac{1}{2} \sum_{i,j} M_{ij}\, i_i\, i_j = \frac{1}{2} \sum_k i_k \Phi_k$$

TRASFORMATORE

• Per trasportare potenza ($W = \Delta V i$) mi conviene avere una corrente molto bassa, poiché maggiore è la corrente, maggiore sarà la potenza dissipata per Joule ($W_J = i^2 R$). Dunque voglio ΔV molto grande. Lo faccio attraverso la mutua induzione.

n_1





$$\Phi_2(\vec{B}_1) = B_1 S_2 N_2 = \mu_0 n_1 i_1 S_2 N_2 = \mu_0 n_1 i_1 S_2 n_2 h$$

$$M_{2,1} = \frac{\Phi_2(\vec{B}_1)}{i_1} = \mu_0 n_1 n_2 S_2 h$$

Solenoidi $N_2 \neq N_1$

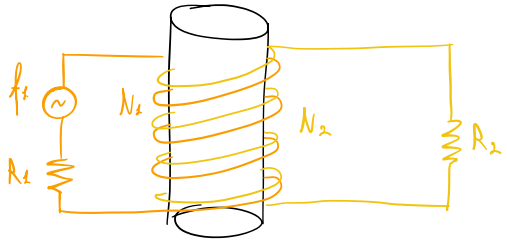
oss. Se $S_1 = S_2$ e $n_1 = n_2$ avremo $M_{2,1} = \mu_0 n^2 S h = L$

$\Rightarrow$ ho 2 solenoidi identici, è come se il solenoide stesse interagendo con sé stesso.

Introduco ora un materiale ferromagnetico, in modo tale da avere un μ_r molto alto

$\Rightarrow M_{2,1} = \mu_0 \mu_r n_1 n_2 S_2 h \Rightarrow$ diventa molto grande!

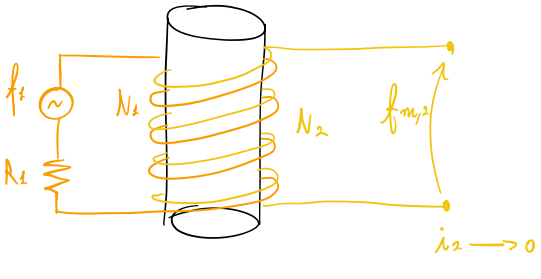
- Costruisco il mio trasformatore:



Materiale ferromagnetico

$$\begin{cases} f_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} = i_1 R_1 \\ 0 - L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt} = i_2 R_2 \end{cases}$$

Mando $R_1 \longrightarrow 0$ e $R_2 \longrightarrow +\infty$



$$\begin{cases} f_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} = i_1 R_1 \\ 0 - L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt} = i_2 R_2 \end{cases}$$

?

$\Rightarrow f_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} \qquad \Rightarrow \frac{di_1}{dt} = \frac{f_1}{L_1}$

$f_{m,2} = -M \frac{di_1}{dt} = -M \frac{f_1}{L_1} = -\frac{N_2}{N_1} f_1 \qquad \Rightarrow \boxed{f_{m,2} = -\frac{N_2}{N_1} f_1}$

$\frac{M}{L_1} = \frac{\mu_0 N_2 n_1 S}{\mu_0 N_1 n_1 S} = \frac{N_2}{N_1}$ } attore di trasformazione

055. Cambiando il n° di avvolgimenti, controllo il valore di $f_{m,2}$